

基金业绩如何影响风格漂移和经理离职？

——理论与经验分析

寇宗来 毕睿罡 陈晓波

(复旦大学经济学院, 上海 200433)

摘 要: 本文通过一个两期模型, 刻画了基金业绩如何通过影响市场信念, 进而影响基金风格漂移和基金公司的解雇行为。若上期基金业绩很好, 基金经理就会在乐观的自我能力预期下, 完全按照自己的判断选择基金投资风格; 若上期业绩一般, 基金经理会因为调整成本而不太愿意切换投资风格; 而若上期业绩很差导致自我能力预期悲观, 基金经理就宁愿模仿上期绩优基金的投资风格。综合起来, 基金风格漂移将随上期基金业绩呈现出显著的 U 型关系。进一步, 因为业绩很差的基金经理会采取模仿策略, 因此市场风格发生切换时更有可能发生基金经理解雇事件。此外, 本文基于中国开放式基金的季度数据, 检验了风格漂移与滞后一期基金业绩之间的关系, 经验证据稳健地支持了理论分析的各种结论。

关键词: 业绩排名; 风格漂移; U 型关系; 开放式基金

JEL 分类号: G11, G23, G29 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2020)09-0172-18

一、引 言

自 2001 年 9 月 11 日第一只开放式基金正式发行以来, 中国开放式基金数量已由 2001 年的 3 只增长到 2017 年的 4661 只, 基金管理的资金规模也由 2001 年的 118 亿元增加至 2017 年的超 11 万亿元。但基金市场的迅速发展也产生了一个重要悖论: 普通投资者之所以需要基金, 是因为通过购买基金, 他们可以借助基金经理的专业技能解决自己直接选择股票的困难, 而一旦基金数量甚至超过了股票本身的数量, 则对普通投资者而言, 要从如此之多的基金中选出合适的投资标的, 反而有可能比直接挑选股票更具有挑战性。

收稿日期: 2018-12-07

作者简介: 寇宗来, 经济学博士, 教授, 复旦大学经济学院, E-mail: zlkou@fudan.edu.cn.

毕睿罡(通讯作者), 经济学博士, 博士后, 复旦大学经济学院, E-mail: biruigang@aliyun.com.

陈晓波, 硕士研究生, 复旦大学经济学院, E-mail: chenxb12@126.com.

* 本文感谢国家自然科学基金面上项目(71973032)、教育部人文社科重点基地项目(18JJD790003)、教育部在线教育基金重点项目(2017ZD104)、中国博士后科学基金面上项目(2020M670948)和上海国际金融与经济研究院(SIIFE)资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见。文责自负。

基金风格是破解这种“富有窘困”的重要方式。给定每个基金在成立之初都预先设定了自己的投资理念或基金风格,普通投资者就可以只关注那些与自己投资理念类似的基金。但对照现实却可以发现,许多基金往往“挂羊头卖狗肉”,在实际操作中显著违背其在募集资金时预先设定的投资风格,即存在“风格漂移”现象(曾晓洁等,2004;孟庆斌等,2015)。投资永远牵涉到收益与风险的权衡,基金风格漂移固然有可能为投资者带来更高的收益,但也有可能让他们遭受更大的损失,特别是让那些按照基金风格选择基金的投资者承担了他们本来不愿承担的风险(Chan et al., 1999)。

尽管既有文献已经从宏观层面(Annaert and Van Campenhout, 2007; Yin et al., 2017; 肖继辉等, 2016)、基金层面(Lynch and Musto, 2003; 曾晓洁等, 2004)和个人特征层面(Babalos et al., 2015)对基金风格漂移的影响因素做了广泛的经验研究,但没有提供一个统一的分析框架来阐释各种因素到底是以何种方式影响基金风格漂移的,也没有进一步说明基金风格漂移会产生何种影响。

与既有文献相比,本文可能的贡献主要有如下几点:第一,本文通过一个两期模型,从理论上严格刻画了基金业绩通过影响市场信念进而影响基金风格漂移以及基金公司解雇决策的微观机理,并由此推导出可供经验检验的理论假说;第二,本文对基金风格漂移的测度方式也有改进。首次采取 Sharpe 强式模型测度基金风格,同时以前后两期基金风格的“曼哈顿距离”对风格漂移进行测度,这样能够较好地切合中国金融市场波动率大、风格轮动频繁的特征;第三,本文没有简单地将基金分为赢家和输家,而是深入研究了基金排名与风格漂移之间的 U 型关系。

二、理论分析

考虑一个两期博弈,其中包括三个行为人,即自然(N)、基金经理(J)和基金公司(C),时期用 $t=1, 2$ 表示。按照博弈论传统,引入“自然”的作用是产生不确定性。基金经理有两种能力类型 g 和 b , 其中 $b < 1/2 < 1-b < g < 1$ 。博弈之初,基金经理和基金公司都不确知基金经理的能力,只知道他为高能力者 g 的概率为 v_0 , 为低能力者 b 的概率为 $1-v_0$, 但随着基金业绩等市场信息逐渐展开,基金经理和基金公司都会逐渐对基金经理是高能力的信念(Belief)进行贝叶斯更新,而且依赖于不同的历史路径,他们的信念还可能会出现差异。不妨将第 t 期末基金经理和基金公司对基金经理能力的信念分别记为 v_J^t 和 v_C^t , 或对基金经理的能力预期为 $\bar{a}_k^t = v_k^t g + (1-v_k^t) b$, 其中 $k = J, C$ 。为简化表述,不妨将第 1 期初记为第 0 期末,即有 $v_J^0 = v_C^0 = v_0$ 。博弈的时序如图 1 所示。

为分析基金风格漂移以及基金公司的解雇决策等问题,本文引入如下几个概念:首先是市场的“真实风格”;其次是基金经理得到的“风格信号”;第三是基金经理选取的“操作风格”;第四是基金经理的“应对能力”;最后是“历史记录”。下面结合图 1 所刻画的博弈时序对这些概念进行具体阐释。

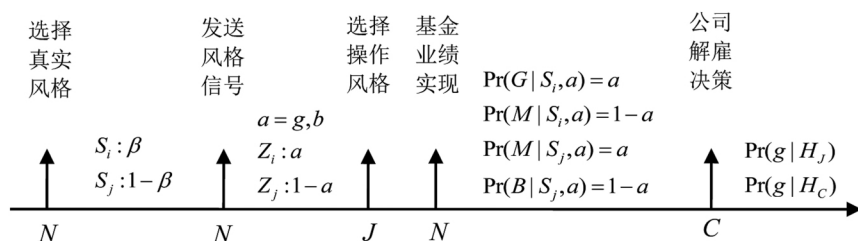


图1 每期的博弈时序

为尽可能简化分析,假设市场只有两种风格 S_1 和 S_2 。每一期,自然先“选择”市场的真实风格,这可以理解为一事后看,该时期内收益率最高的投资风格。经理不确定真实风格,但知道真实风格的演化具有序列相关性,即如果上一期的真实风格为 S_i ,则这一期自然将以 $\beta > 1/2$ 的概率依然选择 S_i 作为真实风格。进一步,经理也不确定自己的真实能力,但他知道,如果他的能力为 a ,则在真实风格为 S_i 时,他将以概率 a 收到正确的风格信号 Z_i ,或以概率 $1-a$ 获得错误的风格信号 Z_j ,其中 $a = g, b, j \neq i$;这种设定的经济含义是高能力经理能够更加准确地解读市场的真实风格。

在第 t 期初,基金经理按照其所持信念 (v_j^{t-1})、其所收到的风格信号以及市场真实风格的序列相关性等信息,选定自己的“操作风格”。从后续分析可知,基金经理可能会按照自己的专业判断来选择,但也有可能完全按照真实风格的序列相关性来选择操作风格。但不管实际风格和操作风格如何,高能力者的“应对能力”都更高。具体地,如果操作风格与真实风格一致,则高能力者以概率 g 获得“好业绩” G ,以概率 $1-g$ 获得“中业绩” M ,而低能力者以概率 b 获得 G ,以概率 $1-b$ 获得 M 。如果操作风格与真实风格不一致,则高能力者以概率 g 获得 M ,以概率 $1-g$ 获得“差业绩” B ,而低能力者以概率 b 获得 M ,以概率 $1-b$ 获得 B 。

到第 t 期末,基金经理和基金公司会分别基于他们可以观察到的“历史记录” (H_j 和 H_C),按照贝叶斯规则将其信念分别从 v_j^{t-1} 和 v_C^{t-1} 更新为 v_j^t 和 v_C^t 。需要说明的是,尽管一开始基金经理和基金公司的信念是一样的,但随着市场演化,他们的信念却可能会因为信息不对称而出现差异。具体地,在任何时点,市场真实风格、基金操作风格和基金业绩是基金经理和基金公司都可以观察的历史记录,但除此之外,基金公司并不知道基金经理在每一期到底收到了何种风格信号。

假设基金公司的目标是最大化基金业绩,站在基金公司角度,基金的预期业绩是信念 v_C^t 的线性增函数,故基金公司的目标就转化为选择预期能力更高的基金经理。如果在任基金经理被解雇,其职位将由某个候选基金经理接替。假设存在一个竞争性的候选经理人市场,故与在任基金经理的初始情况相同,候选基金经理是高能力的概率为 $v_C^0 = v_0$ 。但考虑到更换基金经理通常都有一个转换成本,作为一种简单刻画,假设只有当信念 $v_C^t < \underline{v} < v_0$ 时,基金公司才会解雇在任基金经理。

进一步地,假设基金经理的目标也是基金业绩最大化。而基金风格漂移也必然会因“调仓换股”等因素而产生切换成本。同样作为一种简化处理,可以将这种切换成本看成是降低了基金经理成功应对的概率,即如果某一期基金发生了风格切换,则在该时期内,基金经理正确应对的概率将下降 Δ 。比如说,假设基金经理能力为 g 而其操作风格从上期的 S_1 切换为本期的 S_2 。如果本期市场的真实风格是 S_1 ,则他在本期正确应对并取得 M 的概率变为 $g - \Delta$,或者取得 B 的概率变为 $1 - g + \Delta$;如果本期市场的真实风格是 S_2 ,则他在本期正确应对并取得 G 的概率变为 $g - \Delta$,或者说取得 M 的概率变为 $1 - g + \Delta$ 。

注意到基金经理一开始并没有关于个人能力的私人信息,而且不管其能力如何,当基金操作风格与市场真实风格相一致时,基金的预期收益及其个人预期收益都会更高。由此,与本文模型对应的将是没有跨期策略性的“开环均衡”(Open-loop Equilibrium),故只需要按照时间顺序依次求解即可。

为方便后面的分析和描述,先参照图1对基金经理在第 t 期的风格判断进行一般性分析。不妨先将第 t 期初基金经理的信念(即认为其能力为 g 的概率)简记为 v ,并假设上期市场的真实风格是 S_i 。由序列相关性假设,基金经理认为,本期自然将以概率 β 继续选择 S_i 为真实风格,而与之对应,他收到风格信号 $Z_i(i=1,2)$ 的条件概率为 $vg + (1-v)b = \bar{a}(v)$;同时,自然将以概率 $1-\beta$ 选择 S_j 为真实风格,而与之对应,他收到风格信号 $Z_i(i=1,2)$ 的条件概率为 $v(1-g) + (1-v)(1-b) = 1 - \bar{a}(v)$;综合起来,基金经理认为其在本期收到风格信号 $Z_i(i=1,2)$ 的全概率为 $\beta\bar{a} + (1-\beta)(1-\bar{a})$ 。这样,如果基金经理在本期收到信号 Z_i ,他就会根据贝叶斯规则推断本期市场真实风格为 S_i 和 S_j 概率分别为:

$$q_{ii}(v) = \Pr(S = S_i | Z_i, v) = \frac{\beta\bar{a}(v)}{\beta\bar{a}(v) + (1-\beta)(1-\bar{a}(v))} \quad (1)$$

$$q_{ij}(v) = \Pr(S = S_j | Z_i, v) = 1 - q_{ii}(v) \quad (2)$$

由后面分析可知,基金经理最终到底选择何种操作风格,并不一定完全依据(1)和(2)式做出判断。直观上,给定他已知上期市场的真实风格而真实风格又具有序列相关性,如果他对自己的能力预期很悲观,即 v 比较小,他将有可能完全摒弃自己的专业判断而直接按照真实风格的序列相关性选择自己的操作风格。

第1期:

按照模型设置,在第1期初,市场信念即基金经理和基金公司对基金经理的能力预期是一样的,即 $v_j^0 = v_c^0 = v_0$ 。此时,如果接收到风格信号,基金经理选择 S_i 为操作风格将有两个条件:首先是 $q_{ii}(v_0) > q_{ij}(v_0)$,即按照自己的专业判断,市场真实风格为 S_i 的可能性超过 S_j ,容易验证此条件等价于 $\bar{a}(v_0) > 1 - \beta$ 。其次是 $q_{ii}(v_0) > \beta$,即他自己推断真实风格的准确性必须高于真实风格的序列相关性,否则他就宁愿采取“跟随策略”,即选择上期市场的真实风格作为本期的操作风格,容易验证此条件等价于 $\bar{a}(v_0) > 1/2$ 。

假设1: $g > 2/3 > \beta > 1/2 > b > 1 - \beta$

假设2: $\bar{a}(v_0) > 1/2$

根据假设 1, 对任何信念 $v > 0$, 都有 $\bar{a}(v) > b > 1 - \beta$; 再结合假设 2 立即可知, 在第 1 期初, 基金经理若收到风格信号 Z_i , 就会选择 S_i 作为基金的操作风格。然后到第 1 期末, 市场的真实风格、基金的操作风格以及基金的实际业绩都变成基金经理和基金公司的公共信息, 他们据此对基金经理的能力进行贝叶斯推断。尽管基金公司无法直接观察到基金经理的风格信号, 但由基金经理第 1 期的决策规则可知, 操作风格已经完全包含了风格信号的信息, 故在第 1 期末, 基金公司和基金经理的信念更新依然是相同的。参照图 1 所示的博弈时序, 依赖于基金经理是否选对操作风格以及是否应对正确, 第 1 期基金业绩会有四种情形: 风格选对且应对正确, 业绩为 G ; 风格选对但应对失误, 业绩为 M (为示区别, 记为 $M1$); 风格选错但应对正确, 业绩为 M (为示区别, 记为 $M2$); 风格选错且应对失误, 业绩为 B 。与之对应, 第 1 期的信念更新结果如下:

$$v_G = \Pr(g | S_i, S_i, G) = \frac{v_0 g^2}{v_0 g^2 + (1 - v_0) b^2} \quad (3)$$

$$v_{M1} = \Pr(g | S_i, S_i, M) = \frac{v_0 g(1 - g)}{v_0 g(1 - g) + (1 - v_0) b(1 - b)} \quad (4)$$

$$v_{M2} = \Pr(g | S_i, S_j, M) = v_{M1} \quad (5)$$

$$v_B = \Pr(g | S_i, S_j, B) = \frac{v_0(1 - g)^2}{v_0(1 - g)^2 + (1 - v_0)(1 - b)^2} \quad (6)$$

以 v_G 为例进行阐释。其经济含义是: 给定第 1 期初的信念为 v_0 , 基金经理和基金公司在观察到第 1 期真实风格为 S_i 、基金经理的操作风格也为 S_i 且业绩为 G 之后, 对基金经理是高能力的后验概率。具体地, 不妨假设第 1 期的真实风格为 S_1 , 则由基金经理在第 1 期的决策规则可知, 好业绩 G 意味着基金经理在第 1 期不但收到了正确信号 Z_1 , 而且操作应对也是正确的。如果基金经理是高能力(概率为 v_0), 则由乘法原理, 他既收到正确信号又正确应对的条件概率是 g^2 ; 如果他是低能力的(概率为 $1 - v_0$), 他既收到正确信号又正确应对的条件概率是 b^2 。综合起来, 他获得业绩 G 的全概率为 $v_0 g^2 + (1 - v_0) b^2$, 进而由贝叶斯规则立即可得 v_G 如(3)所示。其他几个式子可做类似阐释, 不再赘述。值得一提的是, 尽管业绩 M 有两种实现方式($M1$ 和 $M2$), 但第 1 期末的信念更新效果却是相同的, 即有 $v_{M1} = v_{M2} = v_M$ 。

假设 3: $v_B > v$

由假设 1 条件 $g > 1/2 > b$ 和 $b + g > 1$, 将有 $b(1 - b) > g(1 - g)$, 故由此容易验证, 在第 1 期末, 市场对基金经理能力进行信念更新的结果是: $v_G > v_0 > v_M > v_B$ 。为表述方便, 我们把不同历史记录所对应的基金经理分别称为 J_G 、 J_{M1} 、 J_{M2} 和 J_B 。由此, 假设 3 的含义是: 即便第 1 期末观察到业绩 B , 由于更换基金经理的调整成本, 基金公司也不会解雇基金经理。

第 2 期:

和第 1 期类似, 在第 2 期初, 基金经理基于更新之后的信念、真实风格的序列相关性以及自己收到的风格信号决定其在第 2 期的操作风格; 与第 1 期不同的是, 在第 2 期初,

依赖于基金经理的类型以及第 2 期收到的信号,他有可能按照自己判断选择操作风格,但也有可能完全摒弃自己的判断,进而按照真实风格的序列相关性来选择操作风格。而为表述方便,根据(1)式做如下变量定义: $q_{ii}^G = q_{ii}(v_G)$; $q_{ii}^M = q_{ii}(v_M)$; $q_{ii}^B = q_{ii}(v_B)$; $q_{ii}^0 = q_{ii}(v_0)$ 。直观上, q_{ii}^G 代表给定基金经理的信念是 v_G ,其在收到风格信息 Z_i 时推断市场真实风格为 S_i 的概率。其他可做类似理解。为完成第 2 期的分析,进一步做如下假设:

假设 4: $q_{ii}^G > \beta + \Delta > q_{ii}^M > \beta > (1 + \Delta) / 2 > q_{ii}^B$

不失一般性,假设第 1 期的真实风格是 S_1 ,然后考虑第 2 期不同类型基金经理的操作风格以及是否会发生风格漂移。分析结果总结为表 1。首先,考虑基金经理 J_G ,即第 1 期基金操作风格是 S_1 、基金业绩为 G 的情形。给定第 1 期末或第 2 期初的信念 v_G ,分两种情况讨论:(1)如果 J_G 在第 2 期收到信号 Z_1 ,则他对第 2 期的风格推断是 $q_{11}^G > q_{12}^G$,故必然会维持第 1 期的操作风格 S_1 ,即不会发生基金风格漂移;(2)如果 J_G 在第 2 期收到信号 Z_2 ,则他对第 2 期的风格推断是 $q_{22}^G > \beta$,即他认为第 2 期市场真实风格变成 S_2 可能性大于 S_1 。由假设 4, $q_{22}^G > \beta + \Delta$,这意味着即便考虑到风格切换的调整成本 Δ , J_G 依然会进行风格切换。 J_{M1} 、 J_{M2} 和 J_B 可做类似分析,不再赘述。

表 1 第 1 期真实风格 S_1 时基金经理第 2 期的操作风格选择

1 期 操作	1 期 业绩	基金 经理	1 期 信念	2 期 信号	2 期风格推断	2 期 操作	风格 漂移	全概率
S_1	G	J_G	v_G	Z_1	$q_{11}^G > \beta$	S_1	否	$\beta(v_0g^2 + (1 - v_0)b^2)$
				Z_2	$q_{22}^G > \beta + \Delta$	S_2	是	$(1 - \beta)(v_0g^2 + (1 - v_0)b^2)$
	$M1$	J_{M1}	v_M	Z_1	$q_{11}^M > \beta$	S_1	否	$\beta(v_0g(1 - g) + (1 - v_0)b(1 - b))$
				Z_2	$q_{22}^M < \beta + \Delta$	S_1	否	$(1 - \beta)(v_0g(1 - g) + (1 - v_0)b(1 - b))$
S_2	$M2$	J_{M2}	v_M	Z_1	$q_{11}^M > 1 - \beta + \Delta$	S_1	是	$\beta(v_0g(1 - g) + (1 - v_0)b(1 - b))$
				Z_2	$q_{22}^M > \beta - \Delta$	S_2	否	$(1 - \beta)(v_0g(1 - g) + (1 - v_0)b(1 - b))$
	B	J_B	v_B	Z_1	$\beta > (1 + \Delta) / 2$	S_1	是	$\beta(v_0(1 - g)^2 + (1 - v_0)(1 - b)^2)$
				Z_2	$\beta > (1 + \Delta) / 2$	S_1	是	$(1 - \beta)(v_0(1 - g)^2 + (1 - v_0)(1 - b)^2)$

由此可得,第 2 期中 J_G 发生风格漂移的条件概率为 $1 - \beta$, J_B 发生风格漂移的条件概率为 1, J_{M1} 发生风格漂移的条件概率为 0, J_{M2} 发生风格漂移的条件概率为 β ,而将业绩为 M 的情形综合起来看,其发生风格漂移的条件概率为 $\beta/2 < 1 - \beta$,这个不等式利用了假设 1 中的条件 $\beta < 2/3$ 。进一步,给定第 1 期市场的真实风格为 S_1 ,则容易发现,除了 J_G 有可能发生从 S_1 到 S_2 的风格漂移外,其他类型的基金经理都只会发生 S_2 到 S_1 的风格漂移。这样,给定假设 1-4,从上述分析结果可以得到如下两个有待检验的假说:

假说 1: 依赖于第 1 期业绩,第 2 期基金风格漂移呈现出 U 型特征。

假说 2: 平均而言, 第 2 期基金风格漂移具有序列相关性, 即会朝着第 1 期市场真实风格的方向发生风格漂移。

第 2 期末, 基金经理和基金公司分别根据它们所能观察的历史记录再次进行信念更新, 然后基金公司做出是否解雇基金经理的决策。如前所述, 基金公司的历史记录包括两期内市场的真实风格历史、基金的操作风格历史以及基金的业绩历史, 但除此之外, 基金经理还知道其风格信号的历史。不失一般性, 假设第 1 期市场的真实风格为 S_1 , 则参照前文得到的基金经理在第 2 期初的决策规则, 考察第 2 期末基金公司信念更新。

先看基金经理 J_G 。由表 1 可知, 他将完全按照其风格信号选择操作风格, 故基金公司的信念更新只与第 2 期业绩有关, 而与第 2 期真实风格 $S_i (i = 1, 2)$ 无关:

$$v_{G,G} = \Pr(g | S_1, S_i; G, G) = \frac{v_0 g^4}{v_0 g^4 + (1 - v_0) b^4} \quad (7)$$

$$v_{G,M1} = \Pr(g | S_1, S_i; G, M1) = \frac{v_0 g^3 (1 - g)}{v_0 g^3 (1 - g) + (1 - v_0) b^3 (1 - b)} \quad (8)$$

$$v_{G,M2} = \Pr(g | S_1, S_i; G, M2) = v_{G,M1} \quad (9)$$

$$v_{G,B} = \Pr(g | S_1, S_i; G, B) = \frac{v_0 g^2 (1 - g)^2}{v_0 g^2 (1 - g)^2 + (1 - v_0) b^2 (1 - b)^2} \quad (10)$$

以 $v_{G,G}$ 为例进行阐释: $v_{G,G}$ 代表了历史记录为 $(S_1, S_i; G, G)$, 即第 1 期真实风格为 S_1 , 第 2 期真实风格为 $S_i (i = 1, 2)$, 且两期基金业绩都为 G 时, 基金公司在第 2 期末推断基金经理能力为 g 的条件概率。给定自然选了真实风格路径 (S_1, S_i) , 则基金业绩历史 (G, G) 意味着基金经理在两期都不但选对风格而且正确应对。从第 1 期初算起, 如果基金经理的能力是 g (概率为 v_0), 他连续两次选对风格且连续两次正确应对的概率为 g^4 ; 而如果基金经理的能力为 b (概率为 $1 - v_0$), 他连续两次选对风格且连续两次正确应对的概率为 b^4 ; 综合起来, 给定真实风格路径 (S_1, S_i) , 发生业绩路径 (G, G) 的全概率为 $v_0 g^4 + (1 - v_0) b^4$, 进而立即由贝叶斯规则可得 (7) 式。 $v_{G,M1}$ 、 $v_{G,M2}$ 和 $v_{G,B}$ 可做类似分析, 不再赘述。

对于基金经理 J_{M1} , 由表 1 易知, 不管收到何种风格信号, 他第 2 期都会保持操作风格 S_1 , 因此基金公司的信念更新将是 $v_{M1,G} = \Pr(g | S_1, S_i; M1, G)$ 、 $v_{M1,M1} = \Pr(g | S_1, S_i; M1, M1)$ 、 $v_{M1,M2} = \Pr(g | S_1, S_i; M1, M2)$ 和 $v_{M1,B} = \Pr(g | S_1, S_i; M1, B)$; 对于基金经理 J_{M2} , 由表 1 易知, 第 2 期他会完全参照自己收到的风格信号选择操作风格, 因此基金公司的信念更新将是 $v_{M2,G} = \Pr(g | S_1, S_i; M2, G)$ 、 $v_{M2,M1} = \Pr(g | S_1, S_i; M2, M1)$ 、 $v_{M2,M2} = \Pr(g | S_1, S_i; M2, M2)$ 和 $v_{M2,B} = \Pr(g | S_1, S_i; M2, B)$; 对于基金经理 J_B , 由表 1 易知, 不管收到何种风格信号, 他第 2 期都会将操作风格切换到 S_1 , 因此基金公司的信念更新将是 $v_{B,G} = \Pr(g | S_1, S_i; B, G)$ 、 $v_{B,M1} = \Pr(g | S_1, S_i; B, M1)$ 、 $v_{B,M2} = \Pr(g | S_1, S_i; B, M2)$ 和 $v_{B,B} = \Pr(g | S_1, S_i; B, B)$ 。具体推导与基金经理 J_G 类似, 限于篇幅, 从略。

综合起来, 不妨将选对风格或正确应对都视为“做对”, 并用 R 表示“做对”的次数; 将选错风格或应对错误都视为“做错”, 并用 W 表示“做错”的次数; 则在第 t 期末, 基金公司

的信念更新可以写成如下一般形式:

$$v(R, W, t) = \frac{1}{1 + \frac{1 - v_0}{v_0} \left(\frac{b}{g}\right)^R \cdot \left(\frac{1 - b}{1 - g}\right)^W}, \text{其中 } R + W \leq 2t \quad (11)$$

即不管历史路径到底是什么,只要对应于相同的 (R, W, t) , 基金公司从中得到信念更新都是一样的。而由 $b < g$ 立即可知,基金经理“做对”的次数越多,或“做错”的次数越少,则基金公司认为其是高能力的概率越高。那么,当真实风格没有切换时,依赖于基金的业绩历史,基金公司信念更新的大小排序是: $v_{G,G} > v_{G,M1} = v_{G,M2} = v_{M2,G} > v_{M1,G} > v_{G,B} = v_{M2,M1} = v_{M2,M2} > v_{M1,M1} = v_{B,G} > v_{M2,B} > v_{B,M1}$ 。而当真实风格发生风格切换时,依赖于基金的业绩历史,基金公司信念更新的大小排序是: $v_{G,G} > v_{G,M1} = v_{G,M2} = v_{M2,G} > v_{M1,M2} > v_{G,B} = v_{M2,M1} = v_{M2,M2} > v_{M1,B} > v_{M2,B} = v_{B,M2} > v_{B,B}$ 。

从上述分析可以发现一个有趣的结果: 尽管大多数情况下,两期综合业绩越好,基金公司对基金经理是高能力的信念越高,但在少数情况下,这种“单调性”并不成立。比如,在真实风格保持不变时, $v_{M2,M1} = v_{M2,M2} > v_{M1,M1}$, 即虽然两期业绩都是 M , 但基金公司的信念却不相同。同样,在基金风格发生切换时,则有 $v_{M1,M2} > v_{M2,M1} = v_{M2,M2}$ 和 $v_{M1,B} > v_{M2,B} = v_{B,M2}$ 。

最后,考虑基金公司在第 2 期末的解雇决策。如果基金公司只看基金业绩决定是否解雇基金经理,则容易理解,在市场真实风格发生切换时更有可能发生基金经理的解雇事件,因为此时会出现两期基金业绩都为 B 的极端情形。进一步,即便假设基金公司按照上面的贝叶斯规则进行信念更新,也是在市场真实风格发生切换时更有可能出现基金经理的解雇事件。直观上,如果 $v(1, 3, 2) < \underline{v} < v(1, 2, 2)$, 则没有市场真实风格切换时,发生解雇事件的只有两种业绩历史情形,即 $(M2, B)$ 和 $(B, M1)$, 但在市场真实风格发生切换时,发生解雇事件将有三种业绩历史情形,即 $(M2, B)$ 、 $(B, M2)$ 和 (B, B) 。由此给出本文有待检验的第三个假说:

假说 3: 在真实风格发生切换时,基金经理解雇事件更容易发生。

三、变量说明与识别策略

(一) 数据来源与处理过程

为了检验前文理论分析的各种结论,本文从万得数据库(Wind)获取了 2008 - 2017 年中国所有开放式基金的季度数据。之所以选择 2008 年作为研究起点,一方面是因为 2008 年之前中国开放式股票型基金数量较少;另一方面,2008 年之前,基金信息披露不完善。

本文的数据处理过程简述如下: 第一步,基于 Wind 开放式基金分类,选取其中的普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型四类基金,并剔除掉这些样本中成立不满一年的基金以及 C 类基金并补充已退市基金,该步骤共得到非平衡面板数据 23375 个;第二步,从 Wind 提取并整理基金公司的特征数据;第三步,从 Wind 提取和整理基金经理

的特征数据;第四步,将基金数据、基金公司数据和基金经理数据进行匹配,最终得到本文经验研究使用的“匹配数据”,其中包括 21624 个观测值,来自于分属 101 家基金公司的 1579 只开放式基金。此外,对于多个基金经理共同管理的基金,有学者的处理方法是将这些样本剔除(孟庆斌等,2015),但本文初步统计分析发现,多名基金经理共同管理的基金数量比例较高,剔除这部分样本可能会对结果产生较大影响。因此,本文的处理办法是,当多名基金经理在同一时期共同管理某只基金时,认定最早管理该基金的管理者为该基金的基金经理,即认为最早管理该基金的资深基金经理具有更强的话语权。

(二) 变量说明

1. 基金风格漂移

为研究基金排名如何影响基金风格漂移,本文使用基于收益率的风格分析法(RBSA)中的 Sharpe 强式模型度量基金风格(Sharpe, 1988; Sharpe, 1992)。其基本的思路是假设市场中有收益率各异的多种基础资产,若将基金视为它们的资产组合,则基金收益率就是这些基础资产收益率的线性加权,而能够让“超额收益率”平方最小化的权重系数就代表了基金风格。

首先,用 $r_{i,t}$ 表示基金 i 第 t 期的复权收益率。然后,假设市场中有 K 种不同类型的基础资产,并用 $a_{1,t}, \dots, a_{K,t}$ 表示各类基础资产在第 t 期的收益率。对应到本文研究,这些基础资产分别是 Wind 数据库中的中大盘成长、中大盘价值、小盘成长和小盘价值四类风格指数所对应的资产,并可由它们的风格指数计算各自的收益率。

接着对每个时期每只基金都求解如下约束最优化问题:

$$\text{Min}_{\{w_{1t}, \dots, w_{Kt}\}} (e_{i,t})^2 = (r_{i,t} - \sum_{m=1}^K w_{imt} a_{m,t})^2 \quad (12)$$

$$\text{s. t. } w_{imt} \geq 0, m = 1, 2, \dots, K \quad (13)$$

$$\sum_{m=1}^K w_{imt} \leq 1 \quad (14)$$

其中: w_{imt} 表示基金 i 在第 t 期对基础资产 m 的资金配置权重。约束(13)的含义是中国基金市场投资没有卖空机制,即各基金对每种基础资产的配置权重必须非负。 $e_{i,t} = r_{i,t} - \sum_{m=1}^K w_{imt} a_{m,t}$ 代表基金 i 在第 t 期的超额收益,即不能被这 K 类资产线性组合所解释的收益率。(14)式若取等号,表示基金必须将所有资金都配置在各种基础资产上;而若(14)式取不等号,表示允许混合型基金的资产配置不仅包括股票,还包括债券等其他资产。由此可见,这种方法的经济含义非常直观:尽管我们无法直接观察到基金 i 在第 t 期具体的资产配置,但给定可以观察到基金收益率 $r_{i,t}$ 和各种基础资产在第 t 期的收益率 $a_{m,t}$,则上述约束最优化的解就代表了基金投资风格或暴露因子。以示区分,将(14)式取等号和不等号计算得到的基金风格分别记为 $w_{m,t}^*$ 和 $w_{m,t}^{**}$ 。

知道了基金风格,就可以进一步计算基金风格漂移。考虑到既有文献关于风格漂移得分(Style Drift Score)的度量方法主要适用于长期分析,而中国金融市场变化较快,基金风格转换也更加频繁,本文利用基金风格前后两期的“曼哈顿距离”来度量基金的

短期风格漂移。具体地,分别与(14)式取等号和不等号相对应,基金*i*在第*t*期的风格漂移为:

$$Fsds1_{i,t} = \sum_{m=1}^K |w_{im}^* - w_{im(t-1)}^*| \quad (15.1)$$

$$Fsds2_{i,t} = \sum_{m=1}^K |w_{im}^{**} - w_{im(t-1)}^{**}| \quad (15.2)$$

2. 基金排名

这是本文度量基金业绩的核心解释变量。按照前面的理论分析,我们用 Frk_{t-1} 代表滞后1期的基金排名,而 Frk_{t-1}^2 为相应的2次项。考虑到基金数量会随时间发生变化,本文首先将每期所有基金的业绩进行排序,并将排名标准化在 $[0,1]$ 上,排名越接近1代表基金业绩越好。

3. 基金经理变更和市场真实风格切换

除基金排名外,本文还需要刻画基金经理是否更换和市场真实风格是否切换。其中,基金经理变更($Fchgm$)为哑变量,如果基金经理在*t*期发生变更则 $Fchgm$ 为1,否则为0。市场真实风格切换($Schg$)的定义是如果市场真实风格在*t*期发生切换则 $Schg$ 为1,否则为0。

4. 基金经理特征

考虑到基金经理的特征也可能会对风格漂移产生影响,本文还控制了基金经理层面的各种变量:基金经理任职年限($Mtenure$),是指基金经理在当前基金的任职年限(单位为年);基金经理从业年限($Mexp$),是指其从事基金经理这一职业的时间(单位为年);基金经理管理基金规模($Msize$),考虑到基金经理在同一时期可能管理多只基金,这个指标用其掌管基金总规模的自然对数予以度量;基金经理管理的基金数量($Mfnum$),即基金经理在同一时期管理的基金数;基金经理性别($Mgender$),如果基金经理为男性则 $Mgender = 1$,否则为0;是否有博士学位($Mdoc$),如果基金经理拥有博士学位,则 $Mdoc = 1$,否则为0。

5. 基金与基金公司特征

除了基金经理特征,本文还选取了一些基金和基金公司的特征作为控制变量。其中基金存续时间($Fage$)用基金成立的年限测度(单位为年),基金规模($Fsize$)用基金总资产的自然对数表示。基金公司存续时间($Cage$)用基金公司成立的年限测度(单位为年),基金公司规模($Csize$)用当期基金公司旗下所有开放式基金的规模之和的自然对数表示。

(三) 计量模型设定

为检验前文的理论分析,本文将在计量分析部分逐一检验假说1-3。

首先,根据假说1,*t*-1期基金排名与*t*期风格漂移之间应当呈U型关系。为检验此假说,本文设定回归方程如下:

$$Fsds1_{i,t} = \alpha + \beta_1 Frk_{i,t-1} + \beta_2 Frk_{i,t-1}^2 + \theta_1 M'_{i,t} + \theta_2 F'_{i,t} + \theta_3 C'_{i,t} + \varphi_i + \eta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (16)$$

其中: $M_{i,t}$ 包括基金经理的个人特征 $Mtenure$ 、 $Mexp$ 、 $Msize$ 、 $Mfnum$ 、 $Mgender$ 和 $Mdoc$; $F_{i,t}$ 包括基金特征 $Fchgm$ 、 $Fage$ 、 $Fsize$; $C_{i,t}$ 包括基金公司特征 $Cage$ 、 $Csize$,具体定义如前所

述。除控制变量外,模型还进一步控制了基金固定效应 φ_i 和时间固定效应 η_t ,并将残差聚类到基金公司层面。根据假说 1,我们预期 β_1 为负且 β_2 为正,即基金排名与风格漂移之间呈 U 型关系。

在上述分析的基础上,我们再来检验基金风格漂移的方向。根据假说 2,基金风格漂移会朝着上一期绩优基金的操作风格变化,为检验此假说,我们对不同排名基金的投资风格是否存在格兰杰因果关系进行分析。具体地,如前所述,中国股票市场有中大盘成长、中大盘价值、小盘成长和小盘价值四类基础资产,而根据之前对基金投资风格的计算,我们已经得到了每只基金在每种基础资产上的配置权重。基于此,我们以排名前 25% 的基金在四类基础资产上的平均配置权重作为排名领先基金的平均投资风格,并将其在中大盘成长、中大盘价值、小盘成长和小盘价值四类基础资产上的平均权重分别命名为 $lead_w_1$ 、 $lead_w_2$ 、 $lead_w_3$ 和 $lead_w_4$; 排名后 25% 基金的平均投资风格做类似处理,分别记为 low_w_1 、 low_w_2 、 low_w_3 和 low_w_4 。然后检验排名靠前和排名靠后基金的平均投资风格是否存在格兰杰因果。

最后检验基金公司的解雇行为。根据理论分析,如果基金经理第 1 期的业绩表现较差,则其是否会被解雇就高度依赖于第 2 期的业绩表现,因此我们将以基金经理变更为被解释变量,根据 $t-1$ 期基金排名进行分组回归,检验基金排名对于基金经理变更概率的影响。除基金业绩表现外,基金公司的解雇决策还取决于市场真实风格是否发生切换。根据假说 3,当市场真实风格发生切换时,基金理解雇事件更可能发生,为此,我们还在原有解释变量的基础上加入市场真实风格是否发生切换的哑变量,具体回归方程如下:

$$\text{logit}(Fchgm_{i,t}) = \alpha + \gamma_1 Frk_{i,t} + \gamma_2 Frk_{i,t-1} + \gamma_3 Schg_t + \theta_1 M'_{i,t} + \theta_2 F'_{i,t} + \theta_3 C'_{i,t} + \varphi_i + \eta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (17)$$

根据假说 3,我们预期如果基金 $t-1$ 期排名靠前,则 γ_1 与 γ_3 不显著,但如果 $t-1$ 期排名靠后,则 γ_1 应当显著为负,而 γ_3 应当显著为正。为了便于理解,在接下来的实证分析中我们将系数转化为优势比,因此 γ_1 的优势比应当小于 1, γ_3 的优势比应当大于 1。

四、实证结果与机制分析

(一) 排名对基金风格漂移的影响

表 2 给出了(16)式的回归结果,其中 $t-1$ 期排名一次项系数显著为负,二次项系数显著为正,这表明前一期排名与风格漂移之间的确呈现出显著的 U 型关系。增加了基金经理特征、基金特征和基金公司特征等一系列控制变量后,U 型关系依然稳健。若以第 4 列回归结果计算,上述 U 型关系的对称轴大约在 0.63 附近,这表明与排名居中的基金相比,排名靠前或者靠后的基金,都表现出了更大的风格漂移。假说 1 得到支持。

表 2 基金排名与风格漂移

	(1) <i>Fsds1</i>	(2) <i>Fsds1</i>	(3) <i>Fsds1</i>	(4) <i>Fsds1</i>
Frk_{i-1}	-0.3056 *** (0.0511)	-0.3019 *** (0.0510)	-0.2923 *** (0.0516)	-0.2930 *** (0.0517)
Frk_{i-1}^2	0.2457 *** (0.0511)	0.2410 *** (0.0509)	0.2310 *** (0.0514)	0.2316 *** (0.0515)
$M_{i,t}$	N	Y	Y	Y
$F_{i,t}$	N	N	Y	Y
$C_{i,t}$	N	N	N	Y
N	21624	21624	21624	21624
R^2	0.0489	0.0513	0.0545	0.0547

注：本文回归表格中，除核心变量外，其他控制变量前的系数不做展示；此外，本文回归中均加入了常数项、基金固定效应和时间固定效应，但不具体列出；括号中为标准误；*、**、***分别表示显著性水平 10%、5%、1%；Y 和 N 分别表示控制与不控制，下同。

(二) 基金风格漂移的方向

接下来继续检验假说 2。根据理论分析，对基金排名比较靠前的基金经理而言，他们对自己能力的预期比较乐观，有积极性按照自己对市场运行逻辑的理解，主动调整基金配置。直观上，对自己能力预期乐观的基金经理不大会模仿前期表现不好的基金经理的资产配置。而对于基金排名比较靠后的基金经理而言，他们有积极性大幅调整基金配置以改善业绩并避免被基金公司解雇，但由于对自己能力预期比较悲观，他们宁愿采取追随策略，即在资金配置上模仿前期绩优基金的操作风格。由此，我们主要是要检验，就投资风格而言，排名靠前的基金是否是排名靠后的基金的格兰杰原因。

具体地，我们将检验前文定义的 $lead_w_1$ 、 $lead_w_2$ 、 $lead_w_3$ 、 $lead_w_4$ 与 low_w_1 、 low_w_2 、 low_w_3 、 low_w_4 是否存在格兰杰因果关系，其中的滞后阶数以 AIC 和 LR 值为选取标准，结果如表 3 所示。从中可以发现， $lead_w_1$ 是 low_w_1 的格兰杰原因，反之则不成立，而其他风格指数上，排名靠前的基金与排名靠后的基金要么互为格兰杰因果关系，要么不存在格兰杰因果关系。这表明，在格兰杰因果意义上，排名靠后的基金的确显示出模仿前期业绩较好基金的特征，而在排名靠前基金的投资组合中，市值相对较大的成长型股票更容易受到模仿。这些结果与 Chan et al. (1999) 以及路磊等(2014) 对基金跟随策略的发现是高度一致的。尽管格兰杰因果并不代表真正的因果关系，但上述检验至少可以为本文的理论分析提供辅助性的支持。

表 3 格兰杰因果检验

变量关系	F 检验对应的 p 值	变量关系	F 检验对应的 p 值
$lead_w_1 \rightarrow low_w_1$	0.0921	$low_w_1 \rightarrow lead_w_1$	0.7996
$lead_w_2 \rightarrow low_w_2$	0.0128	$low_w_2 \rightarrow lead_w_2$	0.0014
$lead_w_3 \rightarrow low_w_3$	0.0003	$low_w_3 \rightarrow lead_w_3$	0.0681
$lead_w_4 \rightarrow low_w_4$	0.2124	$low_w_4 \rightarrow lead_w_4$	0.7106

注: 箭头表示左边变量是右边变量的格兰杰原因, 如 $lead_w_1 \rightarrow low_w_1$ 表示 $lead_w_1$ 是 low_w_1 的格兰杰原因, 根据 AIC 和 LR 值, 本表中所有检验的最佳滞后阶数均为 1 阶。

(三) 基金排名、市场真实风格切换与基金经理变更

最后, 我们再来检验基金公司的解雇行为。许多研究发现, 如果基金的历史业绩较差则会增加基金经理被解雇的风险 (Brown et al., 1996; 肖继辉等, 2016)。按照前面的理论分析, 基金公司会基于市场真实风格、基金操作风格和基金业绩等历史信息对基金经理能力进行贝叶斯推断, 而当第 1 期基金排名较低时, 第 2 期的排名状况以及市场真实风格是否发生切换等因素就在很大程度上影响着基金公司的解雇行为。为检验假说 3, 我们按照 $t-1$ 期排名对基金样本进行分组, 通过 (17) 式进行回归分析, 具体结果如表 4 所示, 其中各项系数均已转化为优势比 (Odds Ratio)。

表 4 基金排名、市场真实风格切换与离职概率

	(1) 全样本	(2) 前 25% 样本	(3) 后 25% 样本	(4) 全样本	(5) 前 25% 样本	(6) 后 25% 样本
Frk_t	0.6936*** (0.0529)	0.8095 (0.1480)	0.7661* (0.1165)	0.6926*** (0.0528)	0.8212 (0.1506)	0.7544* (0.1149)
Frk_{t-1}	0.6225*** (0.0473)	0.3282 (0.2494)	0.5351 (0.3503)	0.6223*** (0.0473)	0.3265 (0.2481)	0.5183 (0.3396)
$Schg_t$				1.1481*** (0.0568)	1.1209 (0.1297)	1.2047* (0.1295)
$M_{i,t}, F_{i,t}, C_{i,t}$	Y	Y	Y	Y	Y	Y
N	19003	2630	3401	19003	2630	3401
K^2	994.9120	180.5189	237.3219	1002.7633	181.4966	240.3461

其中, 表 4 第 1 列对应全样本回归, 从结果来看, $t-1$ 和 t 期排名的系数都显著且小于 1, 这表明, 平均而言, 排名越靠后, 基金经理发生变更的概率越大。第 2 列对应 $t-1$ 期排名位于前 25% 的分样本回归, 其中 t 期与 $t-1$ 期排名的系数均不显著, 相应地, 第 3 列对应 $t-1$ 期排名位于后 25% 的分样本回归, 其中 t 期排名的系数显著且小于 1, 这表明,

只有当 $t-1$ 期业绩较差时, t 期排名的好坏才会影响基金公司的解雇决策, 这一发现与前文理论分析一致。在 1-3 列的基础上, 本文还加入了市场真实风格切换的哑变量 $Schg_t$, 结果如 4-6 列所示。从回归结果来看, 基金排名对基金公司解雇行为的影响与 1-3 列一致, 并且当市场真实风格发生切换时, 基金经理解雇事件的概率也显著增加。这些发现支持了假说 3。

(四) 对内生性的讨论

前文分析可能存在遗漏变量导致的内生性问题。如基金公司的研究团队或主要领导发生变更, 可能会导致基金公司对于市场的关注点发生变化, 进而影响旗下基金的风格漂移和未来业绩表现。为此, 我们将通过工具变量法来处理这种遗漏变量导致的内生性问题。Chen et al. (2004) 和 Pástor et al. (2015) 的研究均发现, 基金规模与未来业绩表现呈现显著的负相关。因此, 本文采用 $t-1$ 期基金规模较 $t-2$ 期的变化作为 $t-1$ 期基金排名的工具变量。

具体地, 我们在表 5 中报告了工具变量法第二阶段的估计结果。从核心变量前的系数来看, $t-1$ 期基金排名与 t 期基金的风格漂移依然呈现明显的 U 型关系, 且对称轴在 0.55 左右(以第 4 列估计系数计算得到), 这与前文实证分析的结论基本一致。表 5 最后一行展示了检验弱工具变量的 AR 统计量, 该统计量对应的 p 值均小于 1%, 故拒绝了弱工具变量的原假设。

表 5 工具变量法

	(1) <i>Fsds1</i>	(2) <i>Fsds1</i>	(3) <i>Fsds1</i>	(4) <i>Fsds1</i>
<i>Frk_{t-1}</i>	-5.3839*** (1.5811)	-5.2382*** (1.5715)	-5.2445*** (1.6497)	-5.1369*** (1.6136)
<i>Frk_{t-1}²</i>	4.8836*** (1.4506)	4.7670*** (1.4515)	4.7808*** (1.5448)	4.6817*** (1.5142)
<i>M_{i,t}</i>	N	Y	Y	Y
<i>F_{i,t}</i>	N	N	Y	Y
<i>C_{i,t}</i>	N	N	N	Y
<i>N</i>	18591	18591	18591	18591
<i>AR - X²(2)</i>	30.1572***	27.9587***	28.7873***	28.2848***

(五) 稳健性检验

在实证分析的最后, 本文从不同角度对前文得到的结论进行稳健性检验。第一, 注意到一旦发生基金经理变更, 则从基金公司角度看, 之前很差的基金业绩就与新任基金经理

没有关系,而这也就意味着,即便新任基金经理有很强的积极性调整基金配置,但这与自身以及基金公司对其能力的信念无关,更可能是投资理念不同等其他因素所导致的(李科等,2019)。为了排除这种影响,本小节从总样本中剔除基金经理发生变更的样本,重新估计了(16)式,结果如表6-Panel A所示。不难发现,剔除发生基金经理变更的样本之后,U型结果依然显著存在。

第二,本文所选样本包含了混合型基金,其资产配置组合中不仅包括股票,还包括债券等其他资产。考虑到混合型基金并不一定将所有资金都配置到前述四种风格的基础资产上,我们以 $Fsds2$ 作为被解释变量重新估计(16)式,结果如表6-Panel B所示,U型关系依然显著成立。

第三,考虑到“金牛奖”等年度评选活动通常具有相对固定的时间窗口,而就中国市场而言,这意味着各个基金以及基金经理在年底附近的行为方式可能与其他时间段存在较大差异,即存在所谓的“饰窗效应”。为了检验“饰窗效应”是否会改变本文的基本结论,我们将总样本分成两个子样本,即由前三季度构成的子样本和第四季度构成的子样本。如表6-Panel C所示,分组回归结果表明,尽管具体系数在两个样本中略有差异,但U型关系的基本结论都是显著成立的。

表6 剔除基金经理变更样本后的稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel A	$Fsds1$	$Fsds1$	$Fsds1$	$Fsds1$
Frk_{t-1}	-0.2936 *** (0.0523)	-0.2894 *** (0.0524)	-0.2793 *** (0.0532)	-0.2801 *** (0.0532)
Frk_{t-1}^2	0.2424 *** (0.0519)	0.2369 *** (0.0519)	0.2257 *** (0.0526)	0.2262 *** (0.0526)
Panel B	$Fsds2$	$Fsds2$	$Fsds2$	$Fsds2$
Frk_{t-1}	-0.2343 *** (0.0410)	-0.2375 *** (0.0413)	-0.2364 *** (0.0418)	-0.2386 *** (0.0418)
Frk_{t-1}^2	0.1861 *** (0.0421)	0.1902 *** (0.0422)	0.1908 *** (0.0426)	0.1923 *** (0.0427)
$M_{i,t}$	N	Y	Y	Y
$F_{i,t}$	N	N	Y	Y
$C_{i,t}$	N	N	N	Y

续表				
	(1)	(2)	(3)	(4)
Panel C	前三季度	前三季度	第四季度	第四季度
Frk_{t-1}	-0.2996*** (0.0559)	-0.2876*** (0.0570)	-0.3648*** (0.1143)	-0.3493*** (0.1123)
Frk_{t-1}^2	0.2232*** (0.0562)	0.2103*** (0.0571)	0.3477*** (0.1130)	0.3237*** (0.1114)
$M_{i,t}, F_{i,t}, C_{i,t}$	N	Y	N	Y

注：限于篇幅，稳健性检验部分不再展示回归的样本量和 R^2 等指标。

五、结 论

本文从基金经理和基金公司的微观决策出发，从理论和经验两个层面研究了基金排名对风格漂移的影响。本文的核心假设是，包括基金经理本人在内，各基金市场参与者都需要通过基金排名来推测基金经理的能力。根据本文的理论模型，我们预期基金排名与风格漂移之间存在显著的 U 型关系。基于中国 1579 只开放式基金 2008 – 2017 年季度数据的经验证据强烈支持了本文的理论假说。并且，本文还采用基金规模的变化作为基金排名的工具变量，重新估计了基金排名与风格漂移之间的关系。工具变量法的估计结果同样表明，两者之间呈 U 型关系，这与本文主要结论保持一致。

本文的研究发现对投资者具有一定的决策参考价值。如果投资者风险承受能力较高，为了追求高的投资回报率，可以去追逐那些业绩持续出色的基金，而无需关注它们的风格漂移；但如果风险承受能力相对较低，或者对基金风格持有比较强烈的偏好，可以关注排名居中且投资风格与其理念相近的基金。

参 考 文 献

[1] 李科、陆蓉、夏翊和胡凡, 2019, 《基金经理更换、股票联动与股票价格》, 《金融研究》第 1 期, 第 188 ~ 206 页。

[2] 路磊、黄京志和吴博, 2014, 《基金排名变化和羊群效应变化》, 《金融研究》第 9 期第 177 ~ 191 页。

[3] 孟庆斌、吴卫星和于上尧, 2015, 《基金经理职业忧虑与其投资风格》, 《经济研究》第 3 期, 第 115 ~ 130 页。

[4] 肖继辉、彭文平、许佳和王琦, 2016, 《业绩排名与预期风险调整——考虑报酬激励与解职风险交互影响的新证据》, 《经济学(季刊)》第 3 期, 第 1177 ~ 1204 页。

[5] 曾晓洁、黄嵩和储国强, 2004, 《基金投资风格与基金分类的实证研究》, 《金融研究》第 3 期, 第 66 ~ 78 页。

[6] Annaert, J. and G. Van Campenhout. 2007. "Time Variation in Mutual Fund Style Exposures", *Review of Finance*, 11 (4): 633 ~ 661.

[7] Babalos, V., G. M. Caporale and N. Philippas. 2015. "Gender, Style Diversity, and Their Effect On Fund Performance", *Research in International Business & Finance*, 35: 57 ~ 74.

- [8] Brown, K. C. , W. V. Harlow and L. T. Starks. 1996. “Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry”, *Journal of Finance*, 51(1) : 85 ~ 110.
- [9] Chan, L. K. C. , H. L. Chen and J. Lakonishok. 1999. “On Mutual Fund Investment Styles”, *Review of Financial Studies*, 15(5) : 1407 ~ 1437.
- [10] Chen, J. , H. Hong, M. Huang and J. D. Kubik. 2004. “Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization”, *American Economic Review*, 94(5) : 1276 ~ 1302.
- [11] Lynch, A. W. and D. K. Musto. 2003. “How Investors Interpret Past Fund Returns”, *Journal of Finance*, 58(5) : 2033 ~ 2058.
- [12] Pástor, L. , R. F. Stambaugh and L. A. Taylor. 2015. “Scale and Skill in Active Management”, *Journal of Financial Economics*, 116(1) : 23 ~ 45.
- [13] Sharpe, W. F. 1988. “Determining a Fund’s Effective Asset Mix”, *Investment Management Review*, 2(6) : 59 ~ 69.
- [14] Sharpe, W. F. 1992. “Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement”, *Journal of Portfolio Management*, 18(2) : 7 ~ 19.
- [15] Yin, K. , X. Li, B. Li and F. Zhang. 2017. “Shock Effects from International Stock Price Volatility on Investment Style Drift in Chinese Open – end Funds”, *Journal for Economic Forecasting*, 20(2) : 62 ~ 78.

How Does Fund Performance Affect Style Drift and Manager Turnover? Theory and Empirical Evidence from China

KOU Zonglai BI Ruigang CHEN Xiaobo

(School of Economics, Fudan University)

Summary: Buying funds is an important channel for investors who lack the professional skills to obtain good returns on securities, and the investment styles of funds are expected to help in matching the investors with the funds that are most appropriate in terms of goals and risk preferences. However, in practice, many funds deviate significantly from their pre – committed investment styles. Funds often gravitate toward “market hotspots”, resulting in so – called “style drift”. Although the existing literature has empirically identified many contributing factors for style drift, no unified analytical framework has explained the underlying mechanisms and the ensuing effects of style drift. This paper presents a theoretical and empirical examination of how the performance of funds affects their tendency for style drift and for dismissal of fund managers.

We emphasize the crucial role of fund performance, for good performance is usually the key target for both fund companies and managers. To start with, we assume that fund performance increases with the manager’s ability in terms of first – order stochastic dominance. However, at any given time, neither the company nor the manager him – or herself knows exactly what the manager’s ability is. Therefore, the company needs to use the Bayes rule to update its belief of manager ability, based on its available information, and especially its information on historical fund performance.

We build a two – period theoretical model and derive three results: (1) There is a U – shaped relationship between fund style drift in the second period and fund performance in the first period. (2) Fund managers with poor first – period performances have incentives to mimic the investment styles of funds with excellent first –

period performances. (3) Consecutively underperforming fund managers are more likely to be fired in the second period if the market has experienced a style drift.

To test these results, we collect the quarterly data on 1,579 open-end funds in China from 2008 to 2017. We measure the funds' performances by fund ranking, characterize the fund investment styles according to Sharpe's strong model, and use the "Manhattan distance" of the investment styles of each fund over two periods to measure the degrees of fund style drift. Our empirical analysis strongly supports our theoretical results. First, we find a significant U-shaped relationship between fund ranking and style drift. Second, the Granger causality test shows that low-ranking funds do tend to imitate the investment styles of the funds with excellent performances in the last period. Third, fund companies are more likely to replace fund managers who have poor previous performance when the optimal style of the market changes. To tackle potential endogenous problems due to missing variables or other causes, we use a one-period-lagged fund size change as our instrument for fund ranking, and IV estimation shows that our conclusions remain unchanged.

Our paper makes several potential contributions to the literature. (1) To our limited knowledge, we are the first to characterize the micro-foundation for how fund performance affects fund style drift and the dismissal of fund managers via beliefs of the players in a two-period model. (2) We measure fund style drift by using the "Manhattan distance" of investment styles between two periods. This approach is more suitable than traditional measures for analyzing China's financial market, with its high volatility and frequent style rotations. (3) Unlike the existing related literature, which simply divides funds into winners and losers and then investigates the cross-group differences in their managers' attitudes towards risk and investment styles, we study the U-shaped relationship between fund ranking and style drift over the whole spectrum of performance.

Our findings shed some light on investment decision-making. If investors have high tolerance for risk, they can seek high rates of return by buying funds with continuous outstanding performance without paying attention to those funds' style drifts. However, for investors with low risk tolerance, they'd better focus on funds which are ranked in the middle and share similar investment styles with them.

Keywords: Performance Ranking, Style Drift, U-shaped Relationship, Open-end Funds

JEL Classification: G11, G23, G29

(责任编辑: 李文华) (校对: LH)